УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

ПРАВИЛА ПОЛАГАЊА

ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Нови Сад, 2026

Садржај

1 Структура полагања **1**
1.1 Коначна оцена 1
2 Пројектни део **1**
2.1 Редован пројекат 2
2.2 Супер пројекат 2
3 Контролне тачке **2**
3.1 КТ1 — Основна имплементација и безбедносни модел 3
3.2 КТ2 — Завршна демонстрација и провера безбедносног квалитета 3
4 Одбрана пројекта **4**
5 Елиминациони тест **5**
6 Усмени испит **6**
7 Прелазна правила за раније генерације **6**
8 Садржај рачунарских вежби **7**
9 Присуство, интегритет и комуникација **7**

1 Структура полагања

Овај документ дефинише структуру полагања предмета, бодовање, пројектне обавезе, термине одбране, елиминациони тест, усмени испит и прелазна правила за студенте ранијих генерација.

Постоје два начина полагања: **редован** и **супер пројекат**. Предиспитни део чине пројекат, елиминациони тест и додатни бодови, док испитни део чине усмени испит и додатни бодови.

Начин полагања	Пројекат	Елимин. тест	Дод. поени	Усмени	Дод. поени	Укупно
Редован	30	20	до 5	40	до 5	**100**
супер	60	ослобођен	до 5	40	до 5	**100**

Табела 1.1. Преглед начина полагања

Укупан број бодова не може бити већи од **100**. За позитивну оцену потребно је остварити најмање **51 бод** и испунити све обавезне компоненте изабраног начина полагања.

1.1 Коначна оцена

Оцена	6	7	8	9	10
Бодови	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100

Табела 1.2. Скала оцењивања

2 Пројектни део

2.1 Редован пројекат

Редован пројекат је **тимски** (5-10 студената), носи до **30 бодова** и реализује се у оквиру заједничког система **SCUTUM**. Пројекат се развија континуирано кроз више генерација, при чему свака наредна генерација наставља и проширује постојеће решење.

Од студената се очекују континуиран рад, јасно видљив индивидуални допринос, рад у складу са дефинисаним Git током, преглед кода, тестирање и способност да на одбрани образложе сопствени рад.

2.2 Супер пројекат

Супер пројекат носи до **60 бодова** и ослобађа студента полагања елиминационог теста. Реализује се као практични део дипломског рада и мора бити непосредно повезан са информационом безбедношћу.

Број места је ограничен на **12 студената по генерацији**. Тема и обим рада утврђују се пре почетка реализације.

3 Контролне тачке

Током семестра организују се **две контролне тачке**: **КТ1 у термину 4. рачунарске вежбе** и **КТ2 у термину 8. рачунарске вежбе**, са унапред дефинисаним очекиваним напретком.

Контролна тачка	Термин	Очекивани напредак
КТ1	4. рачунарска вежба	Основна имплементација, безбедносни модел и први функционални ток са негативним тестом
КТ2	8. рачунарска вежба	Све додељене целине у одобреном обиму, интеграција, тестови и поновљива завршна демонстрација

Табела 3.1. Динамика контролних тачака

Контролне тачке и термини одбране пројекта су одвојене обавезе.

- испуњена контролна тачка: без умањења бодова,
- неиспуњена контролна тачка: умањење бодова на пројекту за највише **5 бодова**,
- сврха контролних тачака је континуирано праћење напретка и благовремено уочавање кашњења.

3.1 КТ1 — Основна имплементација и безбедносни модел

Термин: 4. рачунарска вежба. Тим приказује обухват свих додељених пројектних целина, безбедносни модел и први заокружен функционални ток са серверском заштитом и негативним аутоматизованим тестом.

Обавезно за све тимове

- За сваку додељену целину припремити листу случајева употребе из спецификације, редослед имплементације и предуслове у беклогу алата Tapiz Boards.
- Приказати заједнички доменски модел или скицу тока, кључне ентитете, статусе, власништво над подацима и минималну матрицу одлука о приступу Subject–Action–Resource–Allow/Deny.
- Обезбедити основну структуру репозиторијума, упутство за покретање (README), успешну изградњу, почетну CI проверу и развојни ток: задатак → грана → захтев за спајање измена (PR).
- За примарну целину показати бар један функционалан ток кроз апликациону логику и складиште или симулатор. Код једноставнијих целина приказати бар две кључне операције, на пример унос и промену статуса.
- Спровести серверску ауторизацију конкретне операције (опсег, власништво или улога), валидацију улаза и најмање један аутоматизован негативан тест. Провера искључиво у корисничком интерфејсу није довољна.
- Моделовати претње за све додељене целине: имовина → могућа злоупотреба → контрола → тест → доказ; означити бар једну границу поверења.
- Припремити миграције и почетне тестне податке или други поновљив механизам успостављања стања, као и структурисан безбедносни/ревизорски запис без тајни.
- Ускладити најмање један међутимски уговор са суседним тимом; ако зависна целина још није имплементирана, користити тест двојник са позитивним и негативним одговором.

Приказ на контролној тачки

Демонстрирати модел и беклог, нормалан функционални сценарио, негативан аутоматизован тест и конкретан план завршетка до КТ2.

У овој фази није обавезно

- Пуна имплементација друге или треће пројектне целине.
- Продукционо спреман симулатор.

3.2 КТ2 — Завршна демонстрација и провера безбедносног квалитета

Термин: 8. рачунарска вежба. Тим приказује све обавезне случајеве употребе додељених целина у унапред одобреном обиму, њихову интеграцију, безбедносне одлуке и поновљиво покретање са ажурном документацијом.

Обавезно за све тимове

- Имплементирати све обавезне случајеве употребе активног, формално одобреног обухвата. Смањење нормативног обухвата из пројектне спецификације важи искључиво ако га наставни тим унапред изричито објави као ревизију.
- Демонстрирати заокружен ток од почетног стања, преко радње и одлуке дозволи/одбиј, до релевантног безбедносног или ревизорског записа и коначног статуса.
- Приказати јединичне, негативне безбедносне и релевантне интеграционе/уговорне тестове за сваку целину, успешну CI проверу и прегледане захтеве за спајање измена.
- Обезбедити покретање из чисте копије репозиторијума уз миграције и демонстрационе податке, према документованом упутству (README).
- Ажурирати API, догађајне и политичке уговоре, модел претњи, записе о архитектонским одлукама (ADR), доказе тестирања, индивидуалне доприносе и преостале ризике.
- Приказати стварну међутимску интеграцију где је зависни модул доступан. Тест двојник не сме се представљати као завршена реална интеграција.

Додатно за тимове са три додељене целине

- Трећа целина мора имати јавно одобрен обухват, извршив безбедносни ток и аутоматизоване тестове. Комплетан нормативни обухват је обавезан осим ако наставни тим формално не промени спецификацију.

Приказ на контролној тачки

Демонстрирати повезан сценарио од почетка до краја, позитиван и негативан тест, међумодулске уговоре и индивидуално образложење рада. Контролне тачке и термини одбране пројекта су одвојене обавезе; термин завршне одбране утврђује се засебно.

4 Одбрана пројекта

Термин	Период	Усмени испит
Предрок	прва недеља децембра	Олакшани усмени испит
Редовни термин	пред крај зимског семестра	Редован начин полагања

Табела 4.1. Термини одбране пројекта

Одбрана обухвата демонстрацију реализованог решења и проверу разумевања безбедносних механизама, тестова, архитектонских одлука и релевантних концепата са вежби.

Тачан датум и сатница објављују се путем званичних канала комуникације предмета.

5 Елиминациони тест

Елиминациони тест је обавезан при **редовном начину полагања**. Студенти који реализују супер пројекат не полажу елиминациони тест.

За полагање су предвиђена **два термина**: пре предрока или пре редовног термина.

Поред наведених термина, биће организован и један поправни термин у току летњег семестра, у оквиру којег се реализује и поправни пројекат.

Тест садржи **6 питања по 2 бода** и **један мини задатак од 8 бодова**, укупно **20 бодова**. Питања су отвореног типа: студент самостално формулише одговор, без понуђених опција типа а / б / в / г. Тест обухвата основе информационе безбедности и градиво предмета. Конкретна питања се не објављују унапред.

6 Усмени испит

Усмени испит носи до **40 бодова** и обавезан је у оба начина полагања.

На усменом испиту проверавају се разумевање концепата информационе безбедности, повезивање теорије са пројектом и способност образлагања безбедносних и архитектонских одлука.

У испитном делу могуће је остварити до **5 додатних бодова**, уз укупан максимум од 100 бодова на предмету.

7 Прелазна правила за раније генерације

Статус студента	Начин полагања
Нема потпис	Поново похађа предмет и обавезе реализује према актуелним правилима.
Има потпис, али нема положене предиспитне обавезе	Предиспитне и испитне обавезе реализује према актуелним правилима.
Има признате предиспитне обавезе, али није положио тест	Полаже елиминациони тест према актуелним правилима.
Има признате предиспитне обавезе и положен тест, али нема усмени испит	Полаже усмени испит; остварени бодови са усменог испита множе се коефицијентом **0,5**.

Табела 7.1. Прелазна правила

8 Садржај рачунарских вежби

Вежба	Тематска област
1	Идентитет, аутентикација и контрола приступа заснована на улогама
2	Ауторизација над ресурсом и класификација података
3	Политике, конфигурација и видљивост
4	Имовина, границе поверења и моделовање претњи
5	вишефакторска аутентикација, сесије, сервиси и тајне
6	Детекција, инцидент и рањивости
7	Атрибути, ризик и преглед приступа
8	Корелација, ефективност и учење
Додатно	Агилни приступ и Scrum, Git и тимски рад за потребе израде пројекта

Табела 8.1. Преглед наставних тема

9 Присуство, интегритет и комуникација

Присуство рачунарским вежбама је обавезно. Студент са више од **два неоправдана изостанка** губи право на полагање пројекта.

Сваки студент мора имати проверљив индивидуални допринос и бити у стању да образложи сопствени рад. Плагијат, неовлашћено преузимање туђег решења или лажно представљање доприноса доводи до **0 бодова на пројектном задатку**.

Пројекат је дефанзивно оријентисан. Негативни и злоупотребни сценарији изводе се искључиво над сопственим тестним системима и у контролисаним окружењима.

Сва организациона обавештења, термини и евентуалне измене објављују се путем **званичних канала комуникације предмета**.